

Introducción

Este estudio, plantea tiene como objetivo el desarrollo de una ecuación matemática que permita plantear sin lugar a duda la posibilidad de desarrollar un modelo matemático que permita, primeramente, definir las condiciones ideales para considerar el tiempo como un fluido y una vez alcanzado este punto, poder corroborar con las debidas ecuaciones el comportamiento del tiempo como un fluido no newtoniano.

Esta no será una tarea sencilla, rápida o económica. En este punto es honesto reconocer que no existe un modelo matemático dentro de la teoría de la relatividad general de Einstein que considere explícitamente el tiempo como un fluido en el sentido literal, pero existen varias analogías y extensiones que relacionan el tiempo o el espacio-tiempo con propiedades de los fluidos. Estas ideas suelen surgir en contextos teóricos que buscan extender la relatividad general o conectarla con teorías cuánticas.

Aquí tienes algunos enfoques matemáticos relevantes:

1. Analogías fluidas del espacio-tiempo en relatividad general

- En relatividad general, el **espacio-tiempo** puede ser considerado un "medio dinámico" que se deforma bajo la influencia de energía y materia, descrito por las ecuaciones de campo de Einstein:

$$G_{\mu\nu} + \Lambda g_{\mu\nu} = 8\pi G c^4 T_{\mu\nu} \quad G_{\mu\nu} + \Lambda g_{\mu\nu} = \frac{8\pi G}{c^4} T_{\mu\nu}$$

Donde $T_{\mu\nu}$ (tensor energía-momento) representa el contenido energético del espacio-tiempo, similar a cómo un fluido tiene densidad y presión.

- Aunque el tiempo en sí no es tratado como un fluido, **el comportamiento del espacio-tiempo en su conjunto** bajo estas ecuaciones presenta dinámicas que a veces se modelan con analogías fluidas.

2. Gravedad análoga y fluidos

- En ciertos experimentos teóricos, se han utilizado modelos de fluidos para simular el comportamiento del espacio-tiempo. Por ejemplo:

- **Fluidos superfluidos:** Se han desarrollado modelos donde el espacio-tiempo es tratado como un fluido superfluido, lo que podría explicar propiedades como la expansión cósmica o la formación de singularidades.
- **Analogías acústicas:** Los agujeros negros acústicos, donde un fluido fluye a velocidades supersónicas, han sido utilizados como análogos para estudiar horizontes de eventos.

3. Modelos hidrodinámicos en cosmología

- En cosmología relativista, ciertos aspectos del universo se modelan utilizando ecuaciones de la hidrodinámica relativista. Por ejemplo:
 - Las **ecuaciones de Friedmann**, que describen la expansión del universo, se derivan bajo la suposición de que el contenido del universo se comporta como un fluido homogéneo e isotrópico.
 - En este contexto, el tiempo se ve como una dimensión emergente influenciada por las dinámicas del espacio-tiempo.

4. Teorías emergentes del espacio-tiempo

- En teorías que intentan combinar la relatividad general con la mecánica cuántica (como la gravedad cuántica de bucles), el espacio-tiempo es visto como discreto y compuesto por "átomos de espacio-tiempo". En ciertos modelos, estas unidades microscópicas podrían comportarse de forma similar a las partículas de un fluido.

5. Ecuaciones matemáticas inspiradas en fluidos

- Algunas ecuaciones utilizan estructuras similares a las ecuaciones de Navier-Stokes (de la mecánica de fluidos) para describir la dinámica del espacio-tiempo. Por ejemplo: $\partial_\mu T_{\mu\nu} = 0$. Aquí, $T_{\mu\nu}$ se interpreta como el tensor energía-momento, y sus propiedades pueden ser comparadas con las de un fluido relativista.

Basándonos en esto, es posible pensar en la existencia de un escenario donde se logre fundamentar o por lo menos aproximarse lo suficiente a un modelo matemático que describa las condiciones bajo las cuales se logre hacer comportar el tiempo como un fluido y más allá como un fluido no newtoniano.

Pero pensar que esto es posible y que alcanzar de alguna forma la posibilidad de encontrar esa barrera donde el tiempo deja de ser lineal y se curva para alterar la realidad espacio tiempo, es incentivo necesario para proseguir con esta investigación.

existen estudios que exploran la analogía entre el espacio-tiempo y un fluido, analizando las condiciones bajo las cuales el espacio-tiempo podría comportarse como tal. Esta perspectiva sugiere que, a escalas microscópicas, el espacio-tiempo podría tener una estructura discreta, y su comportamiento continuo y geométrico emergente sería similar al de un fluido en la hidrodinámica.

Por ejemplo, un artículo publicado en *Europa Press* discute la posibilidad de que el espacio-tiempo sea tratado como un fluido, donde la relatividad general actuaría como una analogía de la hidrodinámica de fluidos. Este enfoque implica que, a muy altas energías, podrían observarse violaciones de la relatividad especial de Einstein, sugiriendo una estructura subyacente más fundamental del espacio-tiempo.

[Europa Press](#)

Además, investigaciones recientes han desarrollado modelos analógicos para describir fenómenos gravitacionales utilizando conceptos de dinámica de fluidos. Por ejemplo, un estudio propone un modelo para describir agujeros negros estacionarios mediante el campo de flujo de un fluido espacio-tiempo alrededor de un sumidero puntual tridimensional.

[arXiv](#)

Estos enfoques buscan comprender mejor la naturaleza del espacio-tiempo y las condiciones en las que podría exhibir propiedades similares a las de un fluido, proporcionando una perspectiva novedosa en la física teórica y la cosmología.

Antecedentes Históricos

Existen estudios previos que han abordado paradigmas con grandes similitudes a lo planteado en este estudio, a continuación, algunos enfoques recientes que exploran estas ideas:

1. Analogías del espacio-tiempo con fluidos

- **Espacio-tiempo como superfluido:** Algunos físicos han propuesto que, a escalas extremadamente pequeñas, el espacio-tiempo podría comportarse de manera similar a un superfluido, una fase de la materia que fluye sin viscosidad. Esta analogía busca reconciliar la relatividad general con la mecánica cuántica, sugiriendo que el espacio-tiempo podría tener una estructura discreta a la escala de Planck (aproximadamente 10^{-33} centímetros).

[La Ciencia de la Mula Francis](#)

- **Modelos de espacio-tiempo líquido:** Investigaciones teóricas han explorado la posibilidad de que el espacio-tiempo sea comparable a un fluido, lo que implicaría que, a escalas microscópicas, no es continuo sino discreto. Esta perspectiva podría ofrecer nuevas vías para desarrollar una teoría cuántica de la gravedad.

[Europa Press](#)

2. Efectos cuánticos en la percepción del tiempo

- **Flujo del tiempo en el mundo cuántico:** Estudios recientes indican que, en el ámbito cuántico, el tiempo no necesariamente avanza en una sola dirección. Sistemas cuánticos pueden evolucionar simultáneamente hacia adelante y hacia atrás en el tiempo, desafiando nuestra comprensión clásica de la flecha temporal.

[El Tiempo](#)

3. Interpretaciones filosóficas y científicas del tiempo

- **El tiempo como ilusión:** Algunos enfoques en física moderna sugieren que el flujo del tiempo podría ser una ilusión derivada de nuestra percepción, y que, en realidad, pasado, presente y futuro coexisten simultáneamente. Esta interpretación desafía la noción tradicional de un tiempo que avanza linealmente.

[National Geographic](#)

4. Aplicaciones de la hidrodinámica en cosmología

- **Fluidez en el espacio-tiempo curvo:** Investigaciones han demostrado la compatibilidad de ciertas teorías de la dinámica de fluidos con la relatividad general, incluso en situaciones donde el espacio-tiempo es curvo y se forman estructuras de materia ultradensa, como en la fusión de estrellas de neutrones.

[Revista Pesquisa Fapesp](#)

Estas perspectivas ofrecen enfoques innovadores para comprender la naturaleza del tiempo y el espacio, aunque muchas de estas ideas permanecen en el ámbito teórico y requieren más investigación para su validación experimental.

Marco Teórico

Para poder diseñar un modelo que permita demostrar la hipótesis planteada es necesario correlacionar algunos preceptos de la física cuántica y la termodinámica.

Sin embargo, es necesario dejar claro desde un principio, que se enfrenta un gran paradigma:

“el tiempo no se considera literalmente un fluido en la física contemporánea, algunas teorías y modelos emplean analogías fluidas para describir propiedades del espacio-tiempo y su relación con la gravedad cuántica”

Por lo tanto, para lograr el modelo matemático, que permita validar la hipótesis del tiempo como fluido, existen por lo menos 4 enfoques relevantes relacionados con esta idea:

1. Analogías con fluidos en la filosofía del tiempo

- **"El flujo del tiempo":** En filosofía, el tiempo a menudo se describe como un "flujo" para capturar nuestra experiencia subjetiva de que los eventos parecen moverse del pasado al futuro. Sin embargo, esta es una metáfora y no implica que el tiempo sea literalmente un fluido.

- Filósofos como Henri Bergson hablaron del "fluir del tiempo" en términos de la duración y cómo experimentamos el cambio, pero este concepto no tiene base en la física experimental.

2. Simulaciones en teorías de la gravedad cuántica

- Algunos modelos teóricos de la física cuántica y la relatividad general consideran el espacio-tiempo como un "medio" que puede comportarse de forma análoga a un fluido.
- Por ejemplo, en **gravedad cuántica de bucles** (Loop Quantum Gravity), el espacio-tiempo podría estar formado por "átomos" discretos, y en ciertas escalas, sus propiedades podrían asemejarse a un fluido continuo.

3. Ecuaciones hidrodinámicas aplicadas al espacio-tiempo

- En investigaciones sobre **análogos de la relatividad general en fluidos**, se han estudiado sistemas físicos donde ondas en fluidos se comportan de manera similar a ondas gravitacionales en el espacio-tiempo. Por ejemplo:
 - Los estudios de analogías de agujeros negros con flujo supersónico de fluidos, como en el caso de los agujeros negros de agua.
- Aunque estas analogías describen comportamientos similares, el tiempo en sí no es tratado como un fluido, sino como una propiedad emergente del espacio-tiempo.

4. Metáforas matemáticas en mecánica de fluidos

- Algunas teorías matemáticas han explorado modelos donde las ecuaciones del tiempo (en contextos cosmológicos o termodinámicos) tienen similitudes formales con las ecuaciones de los fluidos. Por ejemplo, en el estudio del **flujo del tiempo térmico** (Thermal Time Hypothesis), se postula que el tiempo podría surgir como un parámetro emergente asociado a los estados térmicos.

Para que este estudio obtenga validación de la comunidad científica, es necesario, perseguir cada una de estas propuestas, hasta lograr, un modelo lo suficiente sustentable, como para proseguir en la fase siguiente.